INFORME PULL OUT TEST

Versión	Justificación Modificación	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
A	Emitido para comentarios	03/03/2026	Carlos Realpe	Juan F Castaño	Juan F Sierra
B	Emitido para comentarios	10/03/2026	Carlos Realpe	Juan F Castaño	Juan F Sierra

Aprobó

Juan Fernando Sierra Narvaez

Ingeniero Mecánico

Mat: CN230-74310

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO Y ALCANCE 3
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 3
3. FECHA DE EJECUCIÓN 7
4. ENSAYOS PULL OUT 7
4.1. UBICACIÓN PUNTOS DE ENSAYO 8
4.2. PERSONAL 9
4.3. EQUIPOS USADOS 9
4.4. PERFILES PARA ENSAYAR 10
4.4.1. Perfil IPE 11
4.5. VALORES OBJETIVO 12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PULL OUT TEST Proyecto SAN MARTÍN NORTE (según especificaciones técnicas entregadas) 12
4.6. INSTALACIÓN DEL PERFIL 13
4.7. ENSAYO DE TENSIÒN Y COMPRESIÒN 15
4.8. ENSAYO DE CORTE LATERAL 17
5. RESULTADOS 19
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 26
6.1. Análisis de pruebas en condición de suelo saturado 26
6.2. Resultados de tracción y compresión (carga vertical) 28
6.3. Resultados de corte lateral (carga horizontal): 29
6.4. Integridad estructural y comportamiento mecánico 29
6.5. Conclusión técnica del análisis 30
7. CONCLUSIONES 30

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento tiene como objeto describir el procedimiento empleado para la ejecución de los ensayos de **Pull Out Test**, así como la metodología definida por el fabricante de la estructura seleccionada por EL CLIENTE (SOLENIUM) y ejecutada por ENEXA ENERGY.
Los ensayos realizados consisten en:

- Ensayos de tracción (arrancamiento) de perfiles metálicos.
- Ensayos a compresión.
- Ensayos de carga lateral (corte).

Estas pruebas se ejecutaron a profundidades previamente determinadas, de conformidad con las Especificaciones Técnicas (EETT) suministradas a ENEXA ENERGY.
Posteriormente, se realizó la recopilación y análisis de la información obtenida en campo, con el fin de evaluar la respuesta mecánica del sistema suelo–perfil metálico frente a cargas de tracción, compresión y esfuerzos laterales.
Con base en este análisis, se estableció y uniformizó un patrón de comportamiento estructural dentro de los límites de seguridad establecidos, permitiendo validar el desempeño del sistema de cimentación conforme a los criterios técnicos aplicables.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en el municipio de SAN MARTIN en el departamento de Cesar, el cual se encuentra en las coordenadas geográficas 8° 2'56,32"N; 73°36'14,43"O

Ilustración 1: Ubicación nacional

Ilustración 2: Ubicación departamental.

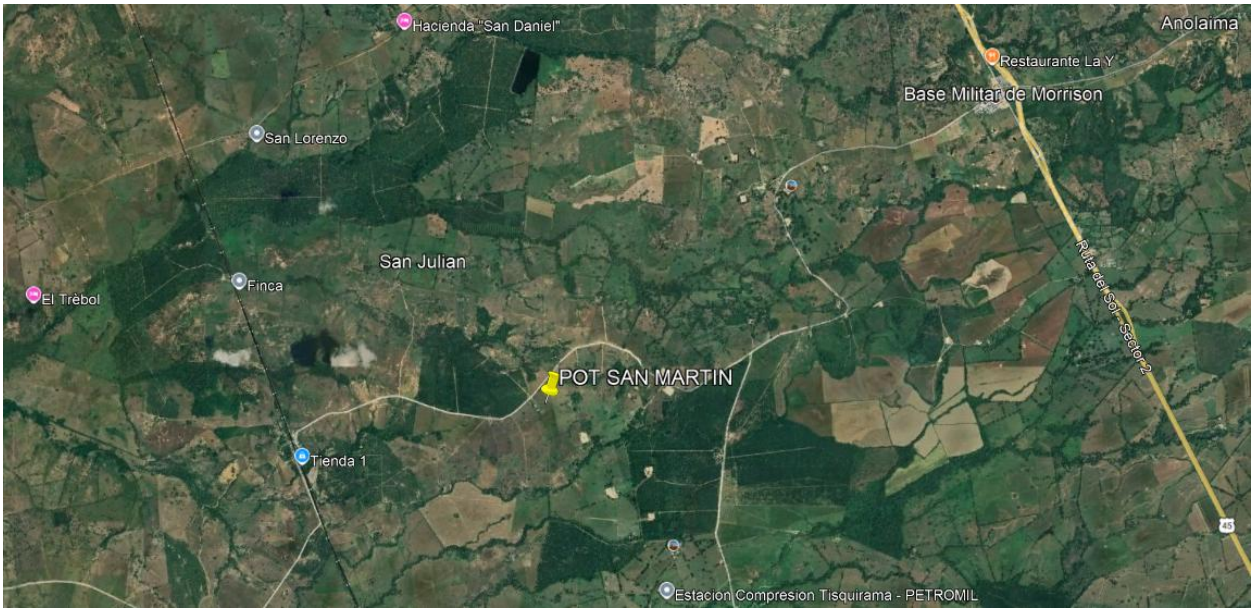


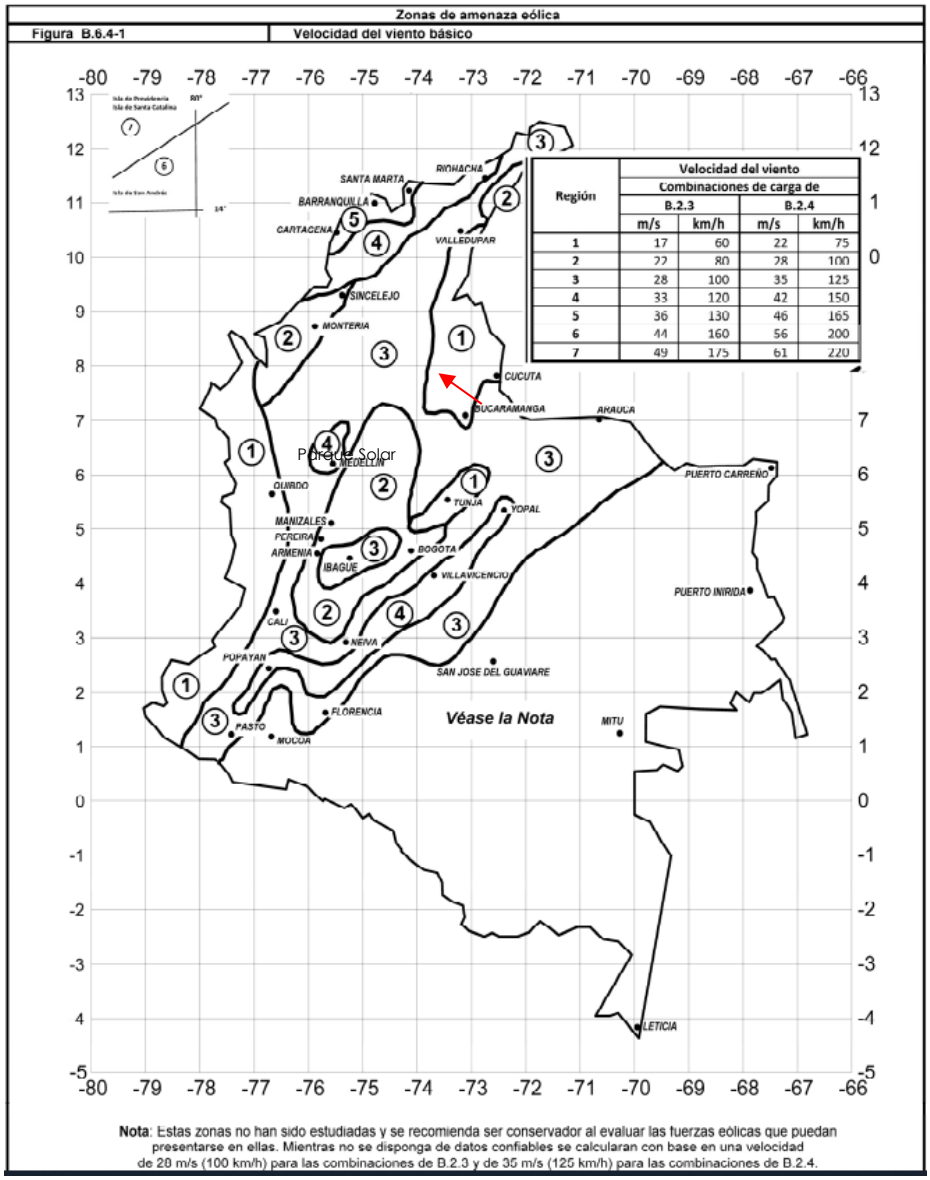
Ilustración 3: Ubicación municipal.

De acuerdo con el lugar de emplazamiento del proyecto, la velocidad básica del viento se define conforme a lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para el análisis estructural se adoptaron las siguientes velocidades:

- **22 m/s** para la verificación por **Estados Límites de Servicio (ELS)**.
- **28 m/s** para la verificación por **Estados Límites Últimos (ELU)**.

Estos valores se emplean como base para la determinación de las presiones de viento actuantes sobre la estructura, garantizando el cumplimiento de los criterios de seguridad y funcionalidad establecidos por la normativa vigente.



Región	Velocidad del viento			
	Combinaciones de carga de			
	B.2.3		B.2.4	
	m/s	km/h	m/s	km/h
1	17	60	22	75
2	22	80	28	100
3	28	100	35	125
4	33	120	42	150
5	36	130	46	165
6	44	160	56	200
7	49	175	61	220

Ilustración 4: Mapa de amenaza eólica NSR-10.

Región	Velocidad del viento Combinaciones de carga de			
	B.2.3		B.2.4	
	m/s	km/h	m/s	km/h
1	17	60	22	75
2	22	80	28	100
3	28	100	35	125
4	33	120	42	150
5	36	130	46	165
6	44	160	56	200
7	49	175	61	220

3. FECHA DE EJECUCIÓN

Las pruebas POT fueron realizadas en campo el día 25 de febrero del año 2026

4. ENSAYOS PULL OUT

A continuación, se relacionan los ensayos y tipos de perfil empleados para determinar el comportamiento del sistema suelo-perfil.

ENSAYO (Sección)	TIPO DE PERFIL	PROFUNDIDAD DE HINCADO (mm)	ENSAYOS		
			Compresión (Tipo A)	Tracción (Tipo B)	Lateral
POT A-1 - SAT	IPE 180	3000	x		x
POT A-2	IPE 180	3000	x		x
POT A-3	IPE 180	3000		x	x
POT B-1	IPE 200	3000		x	x
POT B-2- SAT	IPE 200	3000		x	x
POT B-3	IPE 200	3000	x		x

4.1. UBICACIÓN PUNTOS DE ENSAYO

A continuación, se representan las coordenadas y tipo de ensayo realizado en campo.

ENSAYO (Sección)	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	MAGNA-SIRGAS		TIPO DE PERFIL	PROFUNDIDAD DE HINCADO (mm)	ENSAYOS		
		LAT_DECIMAL	LON_DECIMAL			Compresión (Tipo A)	Tracción (Tipo B)	Lateral
POT A-1 - SAT	8° 2'56,32"N; 73°36'14,43"O	8,048977778	-73,604008	IPE 180	3000	x		x
POT A-2	8° 2'54,59"N; 73°36'12,68"O	8,048497222	-73,603522	IPE 180	3000	x		x
POT A-3	8° 2'52,28"N; 73°36'13,28"O	8,047855556	-73,603689	IPE 180	3000		x	x
POT B-1	8° 2'55,49"N; 73°36'11,70"O	8,048747222	-73,603250	IPE 200	3000		x	x
POT B-2- SAT	8° 2'51,44"N; 73°36'10,74"O	8,047622222	-73,602983	IPE 200	3000		x	x
POT B-3	8° 2'50,76"N; 73°36'11,98"O	8,047433333	-73,603328	IPE 200	3000	x		x

Ilustración 5: Ubicación de ensayos

4.2. PERSONAL

El personal que participó en los ensayos de campo es:

- 1 supervisor mecánico
- 1 inspector HSE
- 1 operador de hincadora
- 2 técnicos mecánicos

4.3. EQUIPOS USADOS

Equipo	
Equipo de Hincado	Orteco 1200J
Dinamómetro	Dynafor 5 ton
Polipasto manual de cadena	6 ton
Comparador de Caratula + Base magnética	0.01 - 0 - 50 mm
Gato hidráulico	Porto Power

Ilustración 6: Hincadora 1200J

4.4. PERFILES PARA ENSAYAR

La característica mecánica del perfil utilizado está definida conforme a la norma ASTM A36, la cual establece un límite de fluencia mínimo de **fy = 250 MPa** para el acero estructural al carbono.

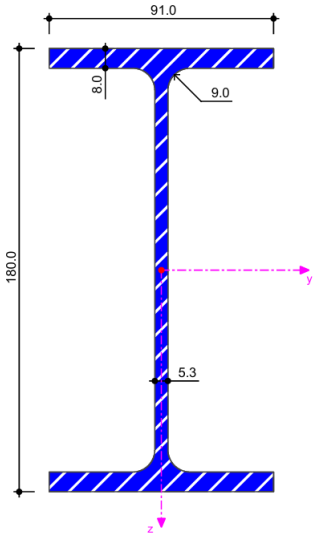
A continuación, se presentan las características geométricas del perfil empleado en los ensayos, incluyendo sus dimensiones principales, espesor, sección transversal y demás parámetros necesarios para el análisis estructural y la interpretación de los resultados obtenidos en las pruebas de tracción, compresión y carga lateral.

4.4.1. Perfil IPE

	Geometría							Área de la sección	Flexión			
Sección	**h [mm]**	**b [mm]**	**tw [mm]**	**tf [mm]**	**hi [mm]**	**r1 [mm]**	**d [mm]**	**A [cm²]**	**Iy [cm⁴]**	**Iz [cm⁴]**	**Ip [cm⁴]**	**iy [mm]**
IPE 180	180.0	91.0	5.3	8.0	164.0	9.0	146.0	23.90	1317.00	101.00	1418.00	74.2
IPE 200	200.0	100.0	5.6	8.5	183.0	12.0	159.0	28.50	1943.00	142.00	2085.00	82.6

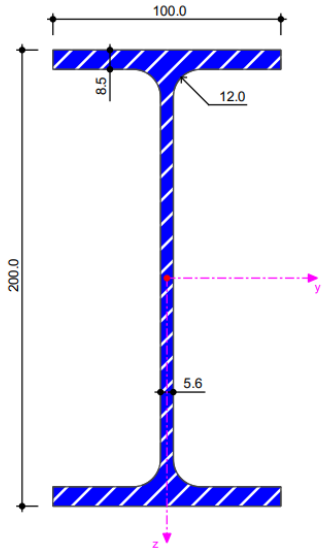
IPE 180

- --
- British Steel



IPE 200

- --
- British Steel



4.5. VALORES OBJETIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PULL OUT TEST Proyecto SAN MARTÍN NORTE (según especificaciones técnicas entregadas)

- **Sección TIPO A -** 3 Unidades

Nota: Cargas Laterales aplicadas a 1m de altura.

No.	Pruebas de Tracción		Pruebas de Compresión		Pruebas de Carga Lateral		Tiempo (s)
	kg	kN	kg	kN	kg	kN	
1	117.44	1.2	146.8	1.5	139.2	1.4	30
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
3	234.88	2.3	293.6	2.9	278.4	2.8	30
4	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0	10
5	352.32	3.5	440.4	4.4	417.6	4.2	30
6	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0	10
7	469.76	4.7	587	5.9	556.8	5.6	30
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
9	587.2	5.9	734	7.3	696	7.0	30
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
11	704.64	7.0	880.8	8.8	835.2	8.4	30

- **Sección TIPO B -** 3 Unidades

Nota: Cargas Laterales aplicadas a 1m de altura.

No.	Pruebas de Tracción		Pruebas de Compresión		Pruebas de Carga Lateral		Tiempo (s)
	kg	kN	kg	kN	kg	kN	
1	108.96	1.1	136.2	1.4	608.8	6.1	30
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
3	217.92	2.2	272.4	2.7	1217.6	12.2	30
4	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0	10
5	326.88	3.3	408.6	4.1	1826.4	18.3	30
6	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0	10
7	435.84	4.4	544.8	5.4	2435.2	24.4	30
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
9	544.8	5.4	681	6.8	3044	30.4	30
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
11	653.76	6.5	817.2	8.2	3652.8	36.5	30

Ilustración 5: especificaciones de Zentrack

4.6. INSTALACIÓN DEL PERFIL

Los ensayos fueron realizados utilizando equipos adecuados y previamente verificados para garantizar la confiabilidad de los resultados. Para la captura de datos de deformación se empleó un reloj comparador de carátula, con una precisión de 0,01 mm y capacidad de medición en un rango de 0 a 50 mm, instalado conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.

El equipo de medición fue fijado mediante un soporte de base magnética anclado a un perfil metálico dispuesto en la superficie del terreno, asegurando

estabilidad y evitando interferencias durante la toma de lecturas, tal como se aprecia en la Ilustración 7.

Las mediciones de carga y deformación fueron registradas en cada uno de los puntos seleccionados para las pruebas.

Se tomaron tiempos de hincado cada 0.50m como aparece en el formato de PULL OUT TEST y lo solicita las ET.

En el caso del ensayo de carga lateral, se instaló un deformímetro (reloj comparador de carátula) para registrar la deformación horizontal del perfil, mientras que la carga fue aplicada a una altura de 1,0 m desde el nivel del terreno, conforme se muestra en la figura correspondiente

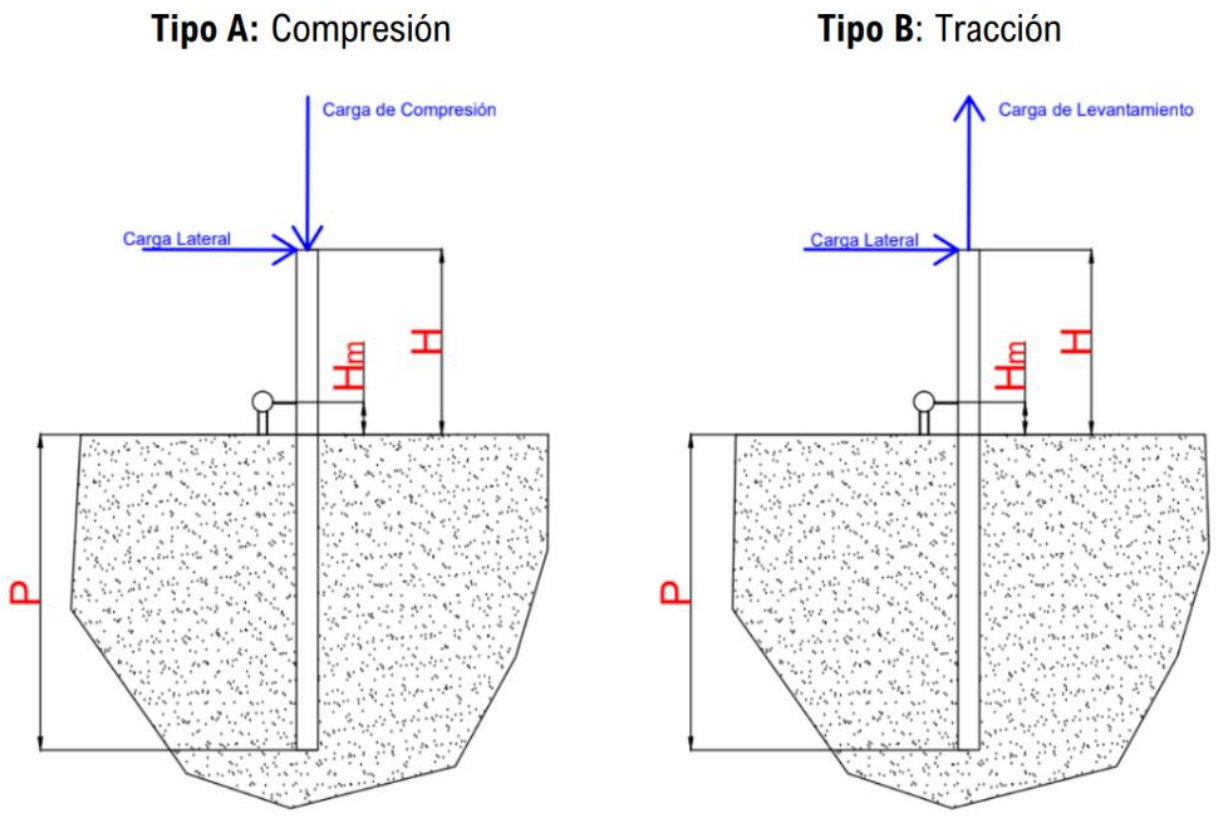


Ilustración 7: Esquema de realización de ensayos a corte y a tracción.

En los ensayos de tensión, un deformímetro con precisión 0.01 mm se Instaló en el perfil para registrar deformación, tal como se muestra en la figura 7.

Para la aplicación de carga lateral, compresión y tensión en el perfil, se utilizó un dinamómetro con capacidad de 5ton. Las lecturas de deformación en cada escalón de carga fueron registradas por un comparador de caratula ubicado estratégicamente, siguiendo el procedimiento de las especificaciones técnicas.

Ilustración 8: Ubicación de hincas (incluso saturadas)

4.7. ENSAYO DE TENSIÒN Y COMPRESIÒN

Los puntos de hincado se distribuyen convenientemente en toda el área del proyecto, garantizando representatividad de las condiciones del terreno. Los

perfiles son instalados en el suelo hasta una profundidad de 3,0 m, asegurando su correcta alineación y verticalidad.

Los perfiles se hincan completamente verticales y la aplicación de la carga se realiza en el extremo superior del perfil, en dirección axial, tanto para los ensayos de tensión como de compresión.

El procedimiento de carga se desarrolla de la siguiente manera:

- Se aplican cargas verticales iniciando en la carga especificada para cada tipo de prueba especificada por el fabricante ver ilustración 5.
- Los incrementos de carga se realizan en escalones de carga.
- Cada intervalo de carga tiene una duración de 30 segundos, tiempo durante el cual se miden y registran los desplazamientos verticales del perfil.
- Cada nuevo incremento de carga se aplica de manera continua, un minuto después de completar las lecturas correspondientes al escalón anterior.

No se considera un criterio de falla ya que en las especificaciones técnicas proporcionadas por el cliente no se aclara un factor de referencia como criterio para especificar un concepto técnico.

Para la medición del desplazamiento, se dispone un indicador digital ubicado a una altura de **10 cm sobre el nivel del terreno natural**, garantizando estabilidad y precisión en la toma de datos durante el ensayo.

Ilustración 9: Aplicación de Carga de tracción y compresión

4.8. ENSAYO DE CORTE LATERAL

Los puntos de hincado se distribuyen conforme a lo indicado por SOLENIUM, garantizando una adecuada cobertura en toda el área del proyecto. Los perfiles (postes) se instalan en el terreno hasta una profundidad de 3,0 m, verificando su correcta verticalidad.

El punto de aplicación de la carga se fija a una altura de 1,0 m sobre el nivel del suelo, donde se ejerce la fuerza lateral sobre el perfil.

El procedimiento de carga se desarrolla de la siguiente manera:

- Se aplican cargas horizontales iniciando en la carga especificada según las ET De cada proyecto.
- Cada intervalo de carga tiene una duración de 30 Segundos, tiempo durante el cual se miden y registran los desplazamientos horizontales del perfil.

- Los incrementos de carga se realizan de manera continua, un minuto después de completar las lecturas correspondientes al escalón anterior.

No se considera un criterio de falla ya que en las especificaciones técnicas proporcionadas por el cliente no se aclara un factor de referencia como criterio para especificar un concepto técnico.

Para la medición del desplazamiento, se dispone un indicador digital ubicado a una altura de 10 cm sobre el nivel del terreno natural, asegurando estabilidad y precisión en la toma de datos durante el ensayo.

Ilustración 10: Ensayo corte lateral.

5. RESULTADOS

A continuación, se presenta el resumen de la información obtenida durante la ejecución de los ensayos de campo, correspondiente a las pruebas de tensión, compresión y corte lateral realizadas en los diferentes puntos del proyecto.

Los resultados incluyen los valores registrados de carga aplicada y desplazamientos medidos en cada escalón, así como la identificación de la carga de falla definida según los criterios establecidos para cada tipo de ensayo.

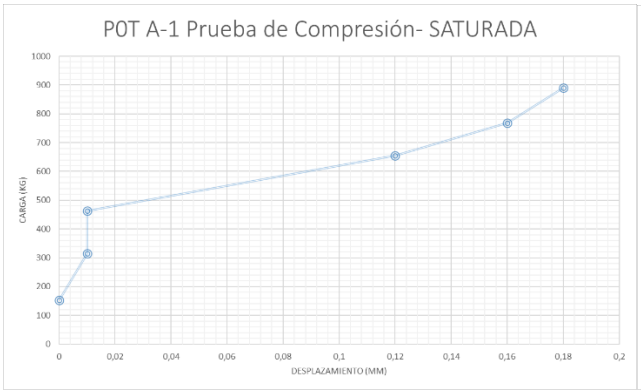
Con base en estos datos, se elaboran las respectivas tablas y curvas carga–desplazamiento, permitiendo analizar el comportamiento mecánico del sistema suelo–perfil y evaluar su desempeño dentro de los límites de servicio y últimos considerados en el diseño.

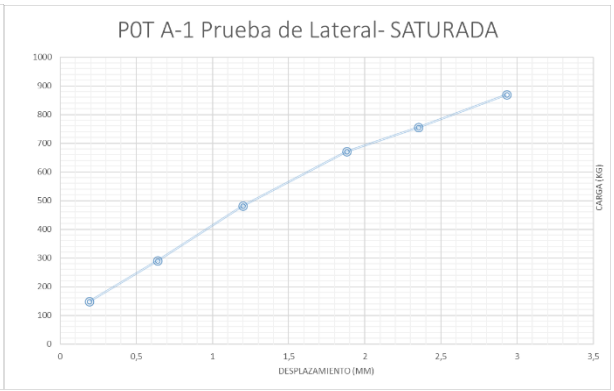
enexa	FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	PROYECTO - SAN MARTIN CESAR	Fecha: 15/11/2024 Elaborado: JFC	Versión: 00 Aprobado: JFS

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	Prueba de Compresión			Prueba de Tracción			Prueba de Lateral		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	1,5/146,8	153	0	1,2/117,44	-	-	1,4/139,2	149	0,19
25%	30 seg	2,9/293,6	315	0,01	2,3/234,88	-	-	2,8/278,4	291	0,64
50%	30 seg	4,4/440,4	463	0,01	3,5/352,32	-	-	4,2/417,6	481	1,2
75%	30 seg	5,9/587	655	0,12	4,7/469,76	-	-	5,6/556,8	672	1,88
100%	30 seg	7,3/734	768	0,16	5,9/587,2	-	-	7,0/696	755	2,35
125%	30 seg	8,8/880,8	890	0,18	7,0/704,64	-	-	8,4/835,2	870	2,93
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
Carga maxima de la prueba (kg)			890	0,18	Carga de falla (kg)	0	0	Carga maxima de la prueba (kg)	870	2,93
Longitud inicial / Final (mm)			1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)			Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
Pendiente Inicial / Final (°)			90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89°
Hinca deformada (SI/NO):			NO							
Altura de indicador de caratula (mm)			50		Altura de indicador de caratula (mm)	-		Altura de indicador de caratula (mm)	50	
Altura de aplicación de carga (mm):			1000		Altura de aplicación de carga (mm):	-		Altura de aplicación de carga (mm):	1000	
Fecha de Ensayo:			26/02/2026		Coordenadas	8° 2'56,32"N		No. Punto de hincado	**P0T A-1 - SAT**	
Profundidad de Hincado (mm):			3000			73°36'14,43"O				

Comentarios/Observaciones:	FECHA DE HINCADO	25/02/2026	TIEMPO DE HINCADO / SEG	2:59	LONGITUD TOTAL DEL PERFIL		4000	TIPO DE PERFIL	IPE 180
PRUEBA SATURADA	SI	FECHA DE SATURACION	25/02/2026	HORA DE SATURACION	9:48	CANTIDAD DE LITROS DE AGUA	500	FECHA DE PRUEBA SATURADA	26/02/2026
HORA DE PRUEBA SATURADA	9:00	HINCA REUBICADA	NO	ZONA INUNDADA EN PRUEBA	No				

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg. SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES VALORES EN EL HINCADO CADA 0,50m ASI: 17,12" - 21,93" - 28,91" - 40,12" -39,47"





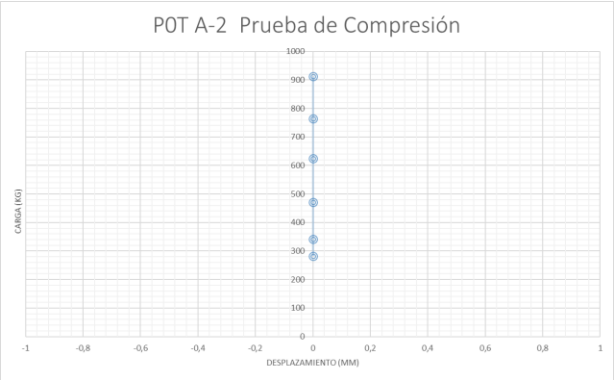
enexa	FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	PROYECTO - SAN MARTIN CESAR	Fecha: 15/11/2024 Elaborado: JFC	Versión: 00 Aprobado: JFS

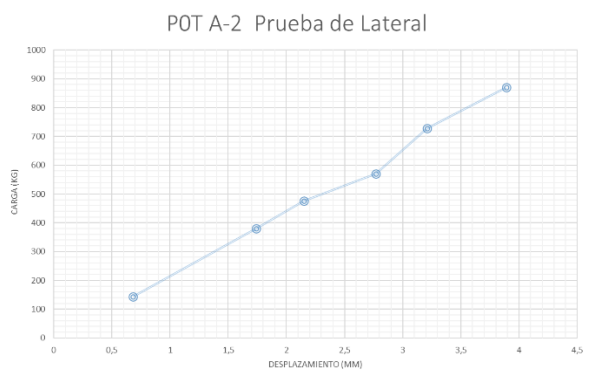
Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	Prueba de Compresión			Prueba de Tracción			Prueba de Lateral		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	1,5/146,8	282	0	1,2/117,44	-	-	1,4/139,2	144	0,68
25%	30 seg	2,9/293,6	342	0	2,3/234,88	-	-	2,8/278,4	381	1,74
50%	30 seg	4,4/440,4	472	0	3,5/352,32	-	-	4,2/417,6	476	2,15
75%	30 seg	5,9/587	624	0	4,7/469,76	-	-	5,6/556,8	571	2,77
100%	30 seg	7,3/734	765	0	5,9/587,2	-	-	7,0/696	728	3,21
125%	30 seg	8,8/880,8	912	0	7,0/704,64	-	-	8,4/835,2	870	3,89
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
		Carga de falla (kg)	912	0	Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	870	3,89
		Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)			Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
		Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°

Hinca deformada (SI/NO):	NO				
Altura de indicador de caratula (mm)	50	Altura de indicador de caratula (mm)	-	Altura de indicador de caratula (mm)	50
Altura de aplicación de carga (mm):	1000	Altura de aplicación de carga (mm):	-	Altura de aplicación de carga (mm):	1000
Fecha de Ensayo:	25/02/2026	Coordenadas	8° 2'54,59"N	No. Punto de hincado	**P0T A-2**
Profundidad de Hincado (mm):	3000		73°36'12,68"O		

Comentarios/Observaciones:	FECHA DE HINCADO	25/02/2026	TIEMPO DE HINCADO / SEG	1:46	LONGITUD TOTAL DEL PERFIL		4000	TIPO DE PERFIL	IPE 180
PRUEBA SATURADA	NO	FECHA DE SATURACION		HORA DE SATURACION		CANTIDAD DE LITROS DE AGUA		FECHA DE PRUEBA SATURADA	
HORA DE PRUEBA SATURADA		HINCA REUBICADA		ZONA INUNDADA EN PRUEBA					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg. SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES VALORES EN EL HINCADO CADA 0,50m ASI: 8,91" - 6,16" -13,24" - 19,62" - 24,21" - 33,14"



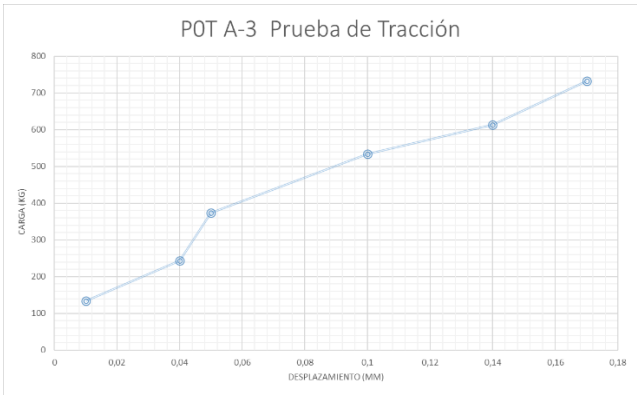


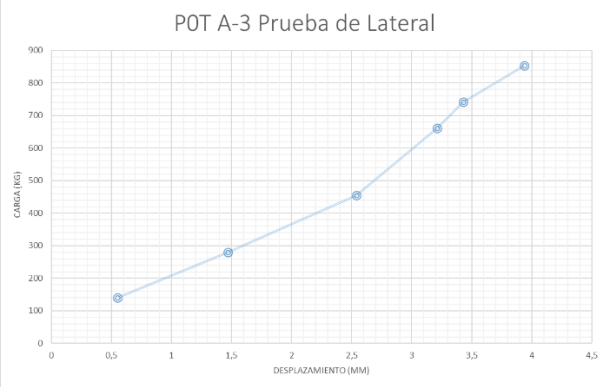
enexa	FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	PROYECTO - SAN MARTIN CESAR	Fecha: 15/11/2024 Elaborado: JFC	Versión: 00 Aprobado: JFS

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	Prueba de Compresión			Prueba de Tracción			Prueba de Lateral		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	1,5/146,8	-	-	1,2/117,44	134	0,01	1,4/139,2	140	0,55
25%	30 seg	2,9/293,6	-	-	2,3/234,88	243	0,04	2,8/278,4	279	1,47
50%	30 seg	4,4/440,4	-	-	3,5/352,32	373	0,05	4,2/417,6	455	2,54
75%	30 seg	5,9/587	-	-	4,7/469,76	534	0,1	5,6/556,8	661	3,21
100%	30 seg	7,3/734	-	-	5,9/587,2	613	0,14	7,0/696	741	3,43
125%	30 seg	8,8/880,8	-	-	7,0/704,64	732	0,17	8,4/835,2	854	3,94
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
Carga de falla (kg)			0	0	Carga de falla (kg)	732	0,17	Carga de falla (kg)	854	3,94
Longitud inicial / Final (mm)					Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
Pendiente Inicial / Final (°)					Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89°
Hinca deformada (SI/NO):			NO							
Altura de indicador de caratula (mm)					Altura de indicador de caratula (mm)	-	50	Altura de indicador de caratula (mm)		50
Altura de aplicación de carga (mm):					Altura de aplicación de carga (mm):	-	1000	Altura de aplicación de carga (mm):		500
Fecha de Ensayo:			25/02/2026		Coordenadas	8° 2'52,28"N		No. Punto de hincado	**P0T A-3**	
Profundidad de Hincado (mm):			3000			73°36'13,28"O				

Comentarios/Observaciones:	FECHA DE HINCADO	25/02/2026	TIEMPO DE HINCADO / SEG	1:51	LONGITUD TOTAL DEL PERFIL		4000	TIPO DE PERFIL	IPE 180
PRUEBA SATURADA	NO	FECHA DE SATURACION		HORA DE SATURACION		CANTIDAD DE LITROS DE AGUA		FECHA DE PRUEBA SATURADA	
HORA DE PRUEBA SATURADA		HINCA REUBICADA		ZONA INUNDADA EN PRUEBA					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg. SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES VALORES EN EL HINCADO CADA 0,50m ASI: 10,28" - 3,46" - 4,93" - 9,06" - 25,87" - 56,31"



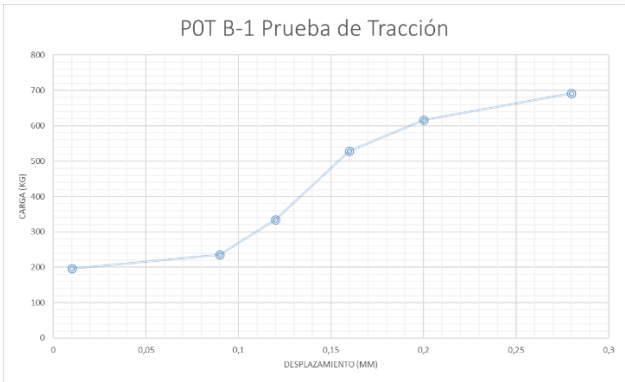


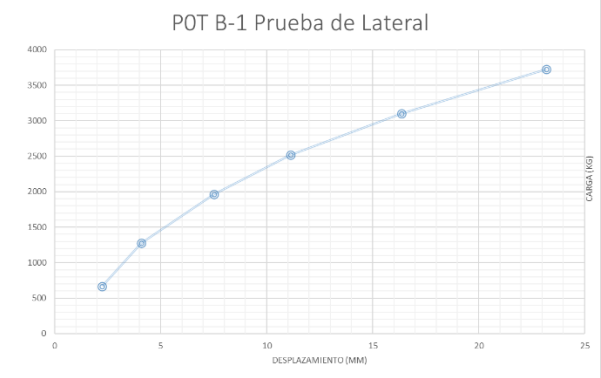
enexa	FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	PROYECTO - SAN MARTIN CESAR	Fecha: 15/11/2024 Elaborado: JFC	Versión: 00 Aprobado: JFS

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	Prueba de Compresión			Prueba de Tracción			Prueba de Lateral		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	1,4/136,2	-	-	1,1/108,96	197	0,01	6,1/608,8	668	2,23
25%	30 seg	2,7/272,4	-	-	2,2/217,92	235	0,09	12,2/1217,6	1280	4,09
50%	30 seg	4,1/408,6	-	-	3,3/326,88	334	0,12	18,3/1826,4	1965	7,52
75%	30 seg	5,4/544,8	-	-	4,4/435,84	528	0,16	24,4/2435,2	2516	11,12
100%	30 seg	6,8/681	-	-	5,4/544,8	616	0,2	30,4/3044	3100	16,36
125%	30 seg	8,2/817,2	-	-	6,5/653,76	691	0,28	36,5/3652,8	3727	23,2
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
Carga de falla (kg)			0	0	Carga de falla (kg)	691	0,28	Carga de falla (kg)	3727	23,2
Longitud inicial / Final (mm)					Longitud inicial / Final (mm)	10000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
Pendiente Inicial / Final (°)					Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°
Hinca deformada (SI/NO):			NO							
Altura de indicador de caratula (mm)					Altura de indicador de caratula (mm)	-	50	Altura de indicador de caratula (mm)		50
Altura de aplicación de carga (mm):					Altura de aplicación de carga (mm):	-	1000	Altura de aplicación de carga (mm):		1000
Fecha de Ensayo:			25/02/2026		Coordenadas	8° 2'55,49"N		No. Punto de hincado	**P0T B-1**	
Profundidad de Hincado (mm):			3000			73°36'11,70"O				

Comentarios/Observaciones:	FECHA DE HINCADO	25/02/2026	TIEMPO DE HINCADO / SEG	00:32,0	LONGITUD TOTAL DEL PERFIL		4000	TIPO DE PERFIL	IPE 200
PRUEBA SATURADA	NO	FECHA DE SATURACION		HORA DE SATURACION		CANTIDAD DE LITROS DE AGUA		FECHA DE PRUEBA SATURADA	23/02/2026
HORA DE PRUEBA SATURADA		HINCA REUBICADA		ZONA INUNDADA EN PRUEBA					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg. SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES VALORES EN EL HINCADO CADA 0,50m ASI: 4,62" - 2,58" - 4,20" - 2,27" - 6,25" - 10,83"



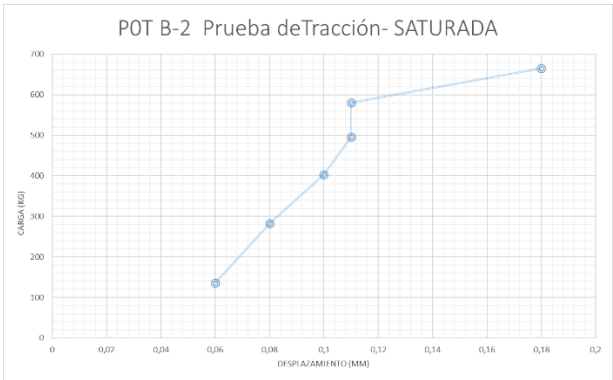


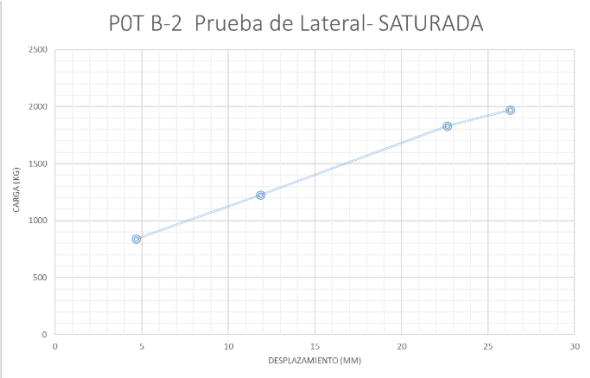
enexa	FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	PROYECTO - SAN MARTIN CESAR	Fecha: 15/11/2024 Elaborado: JFC	Versión: 00 Aprobado: JFS

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	Prueba de Compresión			Prueba de Tracción			Prueba de Lateral		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	1,4/136,2	-	-	1,1/108,96	136	0,06	6,1/608,8	842	4,68
25%	30 seg	2,7/272,4	-	-	2,2/217,92	282	0,08	12,2/1217,6	1226	11,86
50%	30 seg	4,1/408,6	-	-	3,3/326,88	403	0,1	18,3/1826,4	1830	22,64
75%	30 seg	5,4/544,8	-	-	4,4/435,84	496	0,11	24,4/2435,2	1970	26,29
100%	30 seg	6,8/681	-	-	5,4/544,8	581	0,11	30,4/3044	-	-
125%	30 seg	8,2/817,2	-	-	6,5/653,76	665	0,18	36,5/3652,8	-	-
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
		Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	665	0,18	Carga de falla (kg)	1970	26,29
		Longitud inicial / Final (mm)			Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
		Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°
		Hinca deformada (SI/NO):	NO							
Altura de indicador de caratula (mm)					Altura de indicador de caratula (mm)	- 100		Altura de indicador de caratula (mm)	50	
Altura de aplicación de carga (mm):					Altura de aplicación de carga (mm):	- 1000		Altura de aplicación de carga (mm):	1000	
Fecha de Ensayo:			26/02/2026		Coordenadas	8° 2'51,44"N		No. Punto de hincado	**P0T B-2- SAT**	
Profundidad de Hincado (mm):			3000			73°36'10,74"O				

Comentarios/Observaciones:	FECHA DE HINCADO	25/02/2026	TIEMPO DE HINCADO / SEG	00:44,0	LONGITUD TOTAL DEL PERFIL		4000	TIPO DE PERFIL	IPE 200
PRUEBA SATURADA	SI	FECHA DE SATURACION	25/02/2026	HORA DE SATURACION	11:15	CANTIDAD DE LITROS DE AGUA	500	FECHA DE PRUEBA SATURADA	26/02/2026
HORA DE PRUEBA SATURADA	8:00	HINCA REUBICADA	NO	ZONA INUNDADA EN PRUEBA	SI				

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg. SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES VALORES EN EL HINCADO CADA 0,50m ASI: 11,35" - 6,94" - 6,61" - 3,14" - 2,40" - 12,82"



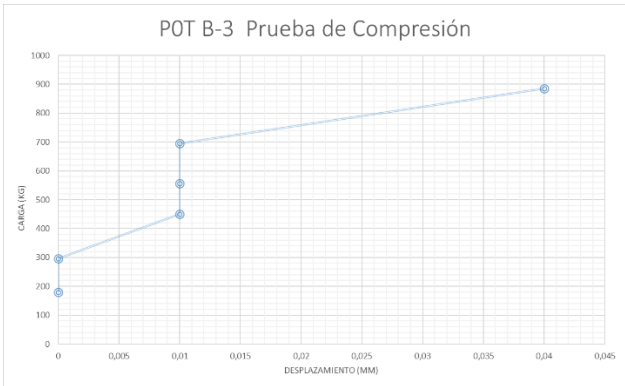


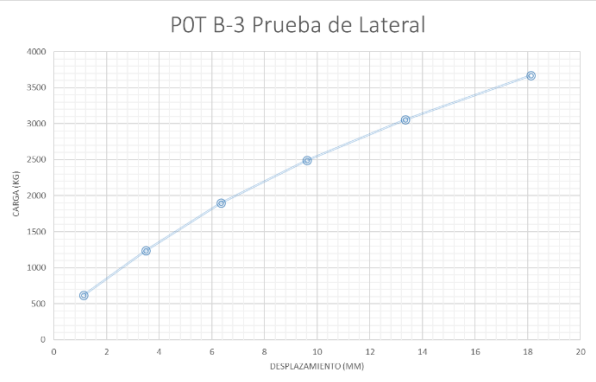
enexa	FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	PROYECTO - SAN MARTIN CESAR	Fecha: 15/11/2024 Elaborado: JFC	Versión: 00 Aprobado: JFS

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	Prueba de Compresión			Prueba de Tracción			Prueba de Lateral		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	1,4/136,2	180	0	1,1/108,96	-	-	6,1/608,8	620	1,13
25%	30 seg	2,7/272,4	297	0	2,2/217,92	-	-	12,2/1217,6	1237	3,49
50%	30 seg	4,1/408,6	451	0,01	3,3/326,88	-	-	18,3/1826,4	1903	6,34
75%	30 seg	5,4/544,8	557	0,01	4,4/435,84	-	-	24,4/2435,2	2493	9,62
100%	30 seg	6,8/681	695	0,01	5,4/544,8	-	-	30,4/3044	3060	13,35
125%	30 seg	8,2/817,2	885	0,04	6,5/653,76	-	-	36,5/3652,8	3671	18,12
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
Carga de falla (kg)			885	0,04	Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	3671	18,12
Longitud inicial / Final (mm)			1000	1025	Longitud inicial / Final (mm)			Longitud inicial / Final (mm)	1025	1025
Pendiente Inicial / Final (°)			90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89°
Hinca deformada (SI/NO):			NO							
Altura de indicador de caratula (mm)					Altura de indicador de caratula (mm)	-	100	Altura de indicador de caratula (mm)		100
Altura de aplicación de carga (mm):					Altura de aplicación de carga (mm):	-	1000	Altura de aplicación de carga (mm):		500
Fecha de Ensayo:			25/02/2026		Coordenadas	8° 2'50,76"N		No. Punto de hincado		**P0T B-3**
Profundidad de Hincado (mm):			3000			73°36'11,98"O				

Comentarios/Observaciones:	FECHA DE HINCADO	25/02/2026	TIEMPO DE HINCADO / SEG	00:43,1	LONGITUD TOTAL DEL PERFIL		4000	TIPO DE PERFIL	IPE 200
PRUEBA SATURADA	NO	FECHA DE SATURACION		HORA DE SATURACION		CANTIDAD DE LITROS DE AGUA		FECHA DE PRUEBA SATURADA	
HORA DE PRUEBA SATURADA		HINCA REUBICADA		ZONA INUNDADA EN PRUEBA					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg. SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES VALORES EN EL HINCADO CADA 0,50m ASI: 10,77" - 2,21" - 3,98" - 7,90" - 6,84" - 11,42"





6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los ensayos Pull Out Test fueron ejecutados sobre perfiles IPE180 e IPE200, instalados mediante hincado directo hasta una profundidad de 3,00 m.

Durante la campaña de pruebas se evaluaron los siguientes modos de carga:

- Carga vertical a tracción (arrancamiento).
- Carga vertical a compresión.
- Carga lateral (corte).

Los desplazamientos obtenidos fueron evaluados con los límites admisibles establecidos en las Especificaciones Técnicas del cliente. A continuación se muestra los valores recomendables:

- 10 mm para desplazamientos verticales (tensión y compresión).
- 30 mm para desplazamientos laterales (corte).

Las cargas aplicadas en campo fueron registradas inicialmente en kgf y posteriormente convertidas a kN para efectos de análisis estructural, empleando el factor de conversión:

$$1\ \text{kgf} = 0{,}0098\ \text{kN}$$

Esta conversión permitió unificar los resultados dentro del Sistema Internacional de Unidades (SI) y facilitar la interpretación técnica de las curvas carga–desplazamiento obtenidas en cada ensayo.

6.1. Análisis de pruebas en condición de suelo saturado

Con el fin de evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones desfavorables de humedad, se ejecutaron ensayos en condición de suelo saturado mediante la aplicación controlada de agua en el área de influencia del perfil previamente hincado, permitiendo la infiltración antes de la aplicación de cargas.

La saturación del terreno tiene como efecto principal la reducción temporal del esfuerzo efectivo y, por consiguiente, una posible disminución de la fricción

lateral desarrollada entre el suelo y el perfil metálico. Esta condición representa un escenario conservador, simulando situaciones de incremento del nivel freático o eventos de precipitación intensa.

Durante la ejecución de los ensayos en suelo saturado, se observó:

- Comportamiento carga–desplazamiento estable y progresivo.
- Ausencia de incrementos súbitos de deformación.
- Desplazamientos dentro de los límites admisibles.
- No se evidenció pérdida de confinamiento lateral ni reducción crítica de capacidad resistente.

Comparativamente, los resultados obtenidos en condición saturada no mostraron diferencias significativas frente a los ensayos realizados en condición natural, manteniéndose el 100 % de cumplimiento de los criterios de aceptación.

Lo anterior indica que la profundidad de empotramiento de 3,00 m permite movilizar suficiente fricción lateral, vertical y resistencia pasiva incluso bajo reducción de esfuerzos efectivos en el suelo, garantizando estabilidad estructural ante escenarios de humedad elevada.

Desde el punto de vista técnico, el desempeño satisfactorio en condición saturada confirma la robustez del sistema de cimentación por hincado directo y su adecuada respuesta frente a posibles variaciones hidrogeológicas del sitio.

enexa			FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST									Solenium
Punto (Sección)	Coordenadas	Tipo de perfil	Profundidad teórica de hincado (mm)	Profundidad real de hincado (mm)	Tiempo de hincado Minutos	Tipo de carga vertical	Carga vertical máxima (kN)	Desplazamiento vertical máximo (mm)	% Cumplimiento	Carga horizontal máxima (kN)	Desplazamiento horizontal máximo	% Cumplimiento
POT A-1 - SAT	8° 2'56,32"N; 73°36'14,43"O	IPE 180	3000	3000	2:59	Compresión	8,728	0,180	100%	8,53	2,93	100%
POT A-2	8° 2'54,59"N; 73°36'12,68"O	IPE 180	3000	3000	1:46	Compresión	8,944	0,000	100%	8,53	3,89	100%
POT A-3	8° 2'52,28"N; 73°36'13,28"O	IPE 180	3000	3000	1:51	Tracción	7,178	0,170	100%	8,37	3,94	100%
POT B-1	8° 2'55,49"N; 73°36'11,70"O	IPE 200	3000	3000	00:32,0	Tracción	6,776	0,280	100%	36,55	23,20	100%
POT B-2- SAT	8° 2'51,44"N; 73°36'10,74"O	IPE 200	3000	3000	00:44,0	Tracción	6,521	0,180	100%	19,32	26,29	100%
POT B-3	8° 2'50,76"N; 73°36'11,98"O	IPE 200	3000	3000	00:43,1	Compresión	0,000	0,040	100%	36,00	18,12	100%
				Promedio	1:06							

6.2. Resultados de tracción y compresión (carga vertical)

Los ensayos de carga vertical (tracción y compresión) fueron ejecutados sobre perfiles IPE180 e IPE200 con una longitud total de 4,00 m, hincados a una profundidad uniforme de 3,00 m en todos los puntos evaluados. La aplicación de la carga se realizó en dirección axial, a 1,00 m sobre el nivel del terreno natural, conforme al procedimiento establecido.

Las cargas fueron aplicadas en incrementos progresivos, registrando los desplazamientos verticales mediante deformímetros con precisión de 0,01 mm. El criterio de aceptación corresponde a un desplazamiento máximo admisible determinado por el proveedor de la estructura.

Del análisis de los registros obtenidos se evidencia que el 100 % de los ensayos de tracción y compresión cumplieron con el criterio de aceptación, manteniendo los desplazamientos por debajo del límite establecido para la carga objetivo-definida en las especificaciones técnicas del proyecto.

Las curvas carga–desplazamiento presentan un comportamiento estable y progresivo, sin pérdida de capacidad resistente ni incremento súbito de deformaciones, lo que demuestra una adecuada movilización de la fricción lateral a lo largo de los 3,00 m de empotramiento y una correcta interacción suelo–perfil bajo solicitaciones axiales.

En términos generales, el sistema mostró rigidez axial suficiente para resistir las cargas aplicadas sin alcanzar el desplazamiento límite establecido.

6.3. Resultados de corte lateral (carga horizontal):

Los ensayos de corte lateral fueron realizados aplicando cargas horizontales a 1,00 m sobre el nivel del terreno natural, en perfiles hincados a 3,00 m de profundidad.

El desplazamiento máximo admisible para esta condición será determinado por el proveedor de la estructura ya que no se contempló en las especificaciones técnicas para el análisis del informe, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Los resultados obtenidos indican que el 100 % de los ensayos de corte lateral cumplieron con el criterio de aceptación, manteniendo los desplazamientos dentro del rango establecido por las especificaciones técnicas del fabricante. Las curvas carga–desplazamiento muestran un comportamiento controlado y sin evidencia de inestabilidad, rotación excesiva o pérdida de confinamiento lateral del terreno.

El desempeño observado confirma que el suelo proporciona adecuada resistencia pasiva frente a cargas horizontales, garantizando estabilidad ante solicitaciones transversales asociadas a acciones de viento y cargas estructurales de servicio.

6.4. Integridad estructural y comportamiento mecánico

Durante la ejecución de los ensayos no se registraron deformaciones permanentes, pandeo local, torsión, fisuración ni pérdida de verticalidad en los perfiles IPE180 e IPE200 ensayados.

El material estructural (acero ASTM A36) trabajó dentro del rango elástico en todas las pruebas realizadas, sin alcanzar condiciones cercanas al límite de fluencia. No se evidenciaron fallas asociadas al elemento metálico, lo que confirma que el comportamiento del sistema estuvo gobernado por la interacción suelo–estructura y no por limitaciones del perfil.

La profundidad uniforme de hincado (3,00 m) permitió desarrollar una adecuada fricción lateral y confinamiento del terreno, asegurando una respuesta mecánica estable tanto en cargas axiales como laterales.

En consecuencia, el sistema de hincado presenta integridad estructural y desempeño mecánico coherente con los requerimientos del proyecto.

6.5. Conclusión técnica del análisis

Con base en los resultados obtenidos en los ensayos Pull Out Test ejecutados en el proyecto San Martín – Cesar, se concluye que el sistema de perfiles metálicos hincados a 3,00 m de profundidad presenta un comportamiento estructural satisfactorio frente a cargas verticales (tracción y compresión) y horizontales (corte lateral).

El 100 % de las pruebas realizadas cumplieron con los criterios de aceptación establecidos por el fabricante, manteniendo los desplazamientos dentro de los límites.

La respuesta carga–desplazamiento evidencia estabilidad, rigidez adecuada y correcta interacción suelo–perfil, confirmando que la profundidad de empotramiento adoptada es suficiente para garantizar el desempeño estructural del sistema en las condiciones evaluadas.

Desde el punto de vista técnico, el sistema de cimentación mediante hincado directo a 3,00 m es viable y cumple con los requerimientos mecánicos del proyecto.

7. CONCLUSIONES

- Los ensayos Pull Out Test realizados en el predio del proyecto ubicado en el municipio de San Martín, Cesar, confirmaron el adecuado desempeño

del sistema suelo–perfil metálico bajo cargas de tracción, compresión y corte lateral.

- La profundidad de hincado uniforme de 3,00 m, con perfiles de 4,00 m de longitud total, permitió desarrollar suficiente fricción lateral y confinamiento del terreno, garantizando estabilidad estructural.
- El 100 % de las pruebas cumplieron con los criterios de aceptación establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto, manteniendo los desplazamientos dentro de los límites admisibles.
- No se presentaron fallas estructurales ni deformaciones permanentes en los perfiles IPE180 e IPE200, confirmando que el material trabaja dentro del rango elástico bajo las solicitaciones evaluadas.
- Se concluye que el sistema de cimentación mediante hincado directo a 3,00 m es técnicamente adecuado para las condiciones del sitio evaluado y cumple con los requerimientos de estabilidad y capacidad resistente del Terreno.
- Adicionalmente, las pruebas ejecutadas en condición de suelo saturado confirmaron que el sistema mantiene un comportamiento estable y satisfactorio bajo escenarios de humedad elevada. En todos los casos se cumplió el 100 % de los criterios de aceptación, sin evidenciar reducción significativa de capacidad resistente ni incremento crítico de desplazamientos, lo que valida la profundidad de hincado de 3,00 m como adecuada incluso ante posibles variaciones hidrogeológicas del sitio.